TURINGTECH
Tu visión. Nuestro código.

SEDEMI

PROPUESTA TÉCNICO-COMERCIAL

Sistema de presupuestos y APUs

Para que Civil, Eléctrico y Mecánico coticen juntos, sin rehacer cada oferta

PREPARADO PARA:

SEDEMI

Cristina Carvajal

ELABORADO POR:

CORPORACIÓN TURINGTECH S.A.S.

info@turingtech.com.ec

Fecha de Emisión: Octubre 2026 | Versión: 1.0 | Vigencia: 30 días

1. RESUMEN EJECUTIVO

En la reunión del 5 de octubre nos mostraron cómo arman hoy una oferta. Cada propuesta es un libro de Excel con sus hojas de equipos, mano de obra, materiales y transporte, una hoja de presupuesto y un APU por rubro. Funciona, pero tiene tres límites que ustedes mismos señalaron. Cotizar toma tiempo. Revisar un APU obliga a buscar en varias hojas. Y como Civil, Eléctrico y Mecánico no pueden trabajar en el mismo archivo a la vez, la oferta avanza por turnos. En una subestación grande, con miles de rubros, eso se nota.

Proponemos un **sistema de presupuestos y APUs hecho a la medida de SEDEMI**, que trabaja como su Excel y da los mismos resultados, pero en un solo lugar:

- **Cotizar rápido.** Los bloques de rubros (una bahía de 230 kV, una de 69 kV) entran completos a la oferta, con sus cantidades y sus APUs.
- **El APU completo en una pantalla.** Equipos, mano de obra, materiales y transporte juntos, para revisar de un vistazo que estén la grúa, el ingeniero y los ayudantes.
- **Precios que ustedes escriben.** El precio se pone una vez en la lista y se actualizan todos los APUs y rubros que lo usan.
- **Todos al mismo tiempo.** Civil, Eléctrico y Mecánico trabajan en la misma oferta, cada uno en sus rubros, desde el servidor de SEDEMI.

El prototipo que les presentamos en esta segunda reunión muestra todo eso con datos ficticios. Esta propuesta convierte ese prototipo en el sistema que se queda en SEDEMI.

Concepto	Plazo	USD + IVA
Sistema de presupuestos y APUs, con la fase de análisis incluida, pagado en tres hitos	Análisis + 1 a 1,5 meses	**$5.280**
Módulos posteriores, como la especificación base por potencia o tamaño, cuando los necesiten	Por definir	Se cotizan aparte

2. SOBRE TURINGTECH

Turingtech es una consultora tecnológica ecuatoriana. Hacemos software a medida: no les vendemos un programa que ya existe, construimos el que SEDEMI necesita.

- **El código queda de ustedes.** Al cierre del proyecto se entregan el código fuente y la documentación. El sistema es de SEDEMI.
- **Sin licencias por usuario.** Se paga el desarrollo una vez. No hay cuotas por usuario, por oferta ni por año.
- **Entregas que se pueden probar.** Cada hito termina en algo que su equipo usa y aprueba antes de pagar el siguiente.

3. LO QUE ENTENDIMOS DE SU FORMA DE TRABAJAR

Esto es lo que conversamos. Si falta algo o algo está mal entendido, avísennos: el alcance y el precio se basan en esta información.

Tema	Lo que nos contaron
Cómo cotizan hoy	Un libro de Excel por oferta, con las hojas Datos generales, Equipos, Mano Obra, Materiales (con su celda de factor), Transporte, Presupuesto y un APU por rubro. Los precios se escriben en las listas y el presupuesto toma los valores de los APUs.
Columnas del presupuesto	Equipo, mano de obra, materiales y transporte, cada uno con su total, el costo unitario, el costo total y el rendimiento, que es el tiempo que toma cada trabajo y multiplica a equipos y mano de obra.
Disciplinas	Civil, Eléctrico y Mecánico, según el proyecto. Hoy no pueden trabajar a la vez en la misma oferta y por eso la propuesta se demora.
Tamaño de las ofertas	En las subestaciones grandes, miles de rubros.
Precios	Se escriben a mano. Materiales como el cobre cambian por días, así que un ajuste en porcentaje fijo no sirve.
Indirectos y utilidad	Se deben poder cambiar en cada oferta: gastos, imprevistos, utilidad.
Costo objetivo	Cuando el cliente da un costo referencial, hay que llegar a ese valor: menos personal en un rubro, un mejor precio de material.
Servidor y confidencialidad	SEDEMI tiene su propio servidor y ahí debe quedar el sistema. Las ofertas son de sus clientes y no salen de la empresa.

4. EL PROTOTIPO V2

Lo armamos con su Excel como guía: tiene las mismas hojas, las mismas columnas y el mismo cálculo, incluida la herramienta menor como porcentaje de la mano de obra. Trae siete misiones, una por cada cosa que nos pidieron, para que lo recorran sin ayuda.

1. Cotizar rápido con bloques.
2. Actualizar un precio a mano.
3. Ver todo el APU en una pantalla.
4. Indirectos y utilidad.
5. Llegar al costo objetivo.
6. Tres disciplinas a la vez.
7. Exportar a Excel.

Abrir el prototipo

Datos ficticios

Rubros, cantidades y precios son inventados: nada de la propuesta que nos mostraron está en el prototipo. Si cargan su hoja de materiales, se lee en su navegador y no se envía a ningún lado.

5. ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema hace todo lo que muestra el prototipo, con sus datos reales, y suma lo que un prototipo no puede tener: usuarios de verdad, su servidor y sus libros de Excel.

Lo que pidieron	Cómo lo resuelve el sistema
Cotizar rápido	Bloques de rubros que SEDEMI define y reutiliza. Un bloque entra completo a la oferta, con sus rubros, cantidades y APUs, y las cantidades se editan después.
El APU completo	Una pantalla por APU con equipos, mano de obra, materiales y transporte, cantidades, rendimiento y herramienta menor. Ahí se revisa qué incluye y se corrige.
Precios a mano	Listas de materiales, equipos, mano de obra y transporte donde se escribe cada precio. Al cambiarlo se recalculan los APUs y rubros que lo usan, el sistema muestra qué cambió y guarda el historial de precios.
Indirectos y utilidad	Gastos generales, de campo, imprevistos, garantías y utilidad editables en cada oferta, aplicados a todos los precios unitarios.
Costo objetivo	El costo referencial del cliente se registra en la oferta. El sistema muestra la brecha, los rubros que más pesan y permite guardar versiones para comparar.
Todos a la vez	Varios usuarios trabajando en la misma oferta. Cada rubro pertenece a una disciplina, se puede filtrar por Civil, Eléctrico o Mecánico, y queda el registro de quién cambió qué y cuándo.
Enviar la oferta	Exportación a Excel con las mismas hojas y columnas de su libro, con fórmulas entre hojas.

5.1. Lo que suma frente al prototipo

- **Usuarios y permisos.** Cada persona entra con su usuario y clave. Se definen roles (por ejemplo, quién puede cambiar precios y quién solo cotiza). No hay límite de usuarios por licencia.
- **Instalado en el servidor de SEDEMI.** Base de datos única con respaldo automático diario. Las ofertas no salen de la empresa.
- **Importación de sus libros de Excel.** Una herramienta que lee sus libros con la estructura que nos mostraron y carga listas de precios, APUs, rubros y presupuestos. SEDEMI elige qué libros cargar. Los libros con una estructura distinta se revisan en la fase de análisis.
- **Volumen real.** Pensado para ofertas de subestaciones grandes, con miles de rubros. Antes de la entrega se prueba con una oferta de ese tamaño.

6. ARQUITECTURA TÉCNICA

- **Aplicación web.** Se usa desde el navegador, sin instalar nada en cada computador. Funciona en las sedes que tengan acceso a su servidor.
- **Base de datos.** PostgreSQL, en su servidor. Todos los cálculos se hacen con las mismas reglas de redondeo de su Excel, para que el sistema y el libro den el mismo total.
- **Trabajo simultáneo.** Los cambios de un usuario aparecen a los demás sin recargar la página, y cada cambio queda registrado.
- **Seguridad.** Acceso con usuario y clave, roles, conexión cifrada y bitácora de cambios.
- **Requisitos del servidor.** El sistema operativo, la memoria y el acceso desde las sedes se confirman con su equipo de TI en la fase de análisis.

7. INVERSIÓN

Un solo valor, de precio fijo, que incluye todo lo descrito en esta propuesta. Se paga por hitos, cada uno cuando su equipo aprueba la entrega.

SU SISTEMA

Sistema de presupuestos y APUs

$5.280

USD + IVA · precio fijo

Análisis + 1 a 1,5 meses

- Todo lo del prototipo v2, con sus datos.
- Varios usuarios por disciplina, a la vez.
- Instalado en su servidor.
- Importación de sus libros de Excel.
- Capacitación a las tres disciplinas.
- 3 meses de garantía y el código es de SEDEMI.

POR HITOS

Hito 1 (40%): análisis aprobado	**$2.112**
Hito 2 (30%): sistema instalado y probado	**$1.584**
Hito 3 (30%): salida a producción	**$1.584**
Total	**$5.280**

EL SISTEMA PUEDE CRECER

Después se le pueden sumar módulos según lo que SEDEMI necesite, como la especificación base por potencia o tamaño. Se construyen sobre lo ya entregado, sin rehacerlo, y se cotizan cuando los definan.

Valores en USD, más IVA, fijos para el alcance descrito en esta propuesta. No incluyen el servidor, su sistema operativo ni sus licencias.

8. ALCANCE DEL PROYECTO

8.1. Etapa 1: análisis

Es la primera etapa del sistema. En una a dos semanas definimos con ustedes cómo va a funcionar el sistema, antes de escribir el código. Es lo que en la reunión llamamos investigación: confirmar lo que SEDEMI necesita y no lo que nosotros suponemos.

Incluye:

- Sesiones con Cristina y con una persona de cada disciplina para revisar sus libros reales. Se firma un acuerdo de confidencialidad antes, y los libros se pueden revisar en sus oficinas o compartiendo pantalla, sin que el archivo salga de SEDEMI.
- Documento de especificación: pantallas, reglas de cálculo, roles y permisos, formato de exportación y estructura de los libros que se importan.
- Arquitectura y requisitos del servidor, acordados con su equipo de TI.
- Diseño de las pantallas principales con los colores de SEDEMI.
- El cronograma definitivo del desarrollo.

8.2. Etapa 2: desarrollo e instalación

Todo lo descrito en la sección de alcance:

- Listas de materiales, equipos, mano de obra y transporte, con historial de precios.
- APUs con sus cuatro componentes, rendimiento, herramienta menor e indirectos.
- Presupuesto por capítulos y rubros, con las columnas de su libro.
- Bloques de rubros guardados y reutilizables.
- Indirectos y utilidad por oferta.
- Costo referencial, brecha y versiones de cada oferta.
- Usuarios, roles y trabajo simultáneo de Civil, Eléctrico y Mecánico, con registro de cambios.
- Exportación a Excel con las mismas hojas y columnas, con fórmulas.
- Importación de sus libros de Excel.
- Instalación en su servidor, con respaldo automático de la base de datos.
- Capacitación a los usuarios de las tres disciplinas.

8.3. Después: el sistema puede crecer

El sistema se construye para que se le puedan sumar módulos según lo que SEDEMI vaya necesitando. El primero que mencionaron es la especificación base: una oferta en la que se pueda cambiar la potencia, el tamaño y algunos detalles, para armar más rápido las ofertas grandes. También dijeron que eso es para después y que hoy lo urgente es cotizar rápido.

Por eso no entra en este valor. Se construye sobre el sistema, con los APUs y bloques que ya estén cargados, y se cotiza cuando definan con su equipo qué tipos de subestación y qué variables necesitan.

8.4. Entregables de cierre

- Código fuente y repositorio.
- Manual técnico y de instalación.
- Guía de uso.
- Acta de aceptación de las pruebas de usuario, firmada por SEDEMI.

La salida a producción y la entrega del repositorio se hacen cuando SEDEMI firma el acta de aceptación y el pago está completo.

9. ESQUEMA DE PAGO

El sistema se paga por hitos, cada uno atado a una entrega que ustedes pueden comprobar:

Hito	Qué se entrega	USD + IVA
Hito 1 (40%)	Orden de inicio y fase de análisis: especificación, arquitectura y diseño de pantallas aprobados por SEDEMI.	$2.112
Hito 2 (30%)	Sistema instalado en su servidor, con sus libros importados, aprobado por SEDEMI en las pruebas de usuario.	$1.584
Hito 3 (30%)	Salida a producción, capacitación y entrega del paquete de cierre.	$1.584
Total		**$5.280**

Valores en USD, más IVA.

10. CRONOGRAMA

Los plazos corren desde la orden de inicio. El desarrollo empieza cuando SEDEMI aprueba la especificación y el diseño.

Semanas	Qué pasa
1 a 2	Fase de análisis: sesiones con su equipo, especificación, arquitectura y diseño. Cierra con su aprobación.
3 a 4	Listas de precios, APUs y presupuesto, con el cálculo comparado contra uno de sus libros. Importación de libros.
5 a 6	Bloques, indirectos y utilidad, costo objetivo, versiones y exportación a Excel.
7 a 8	Usuarios y roles, trabajo simultáneo, instalación en su servidor, pruebas con su equipo y capacitación.

El desarrollo toma de 1 a 1,5 meses después del análisis, así que el proyecto dura de 6 a 8 semanas. El cronograma definitivo se entrega al cerrar la fase de análisis.

11. GARANTÍA Y SOPORTE

El sistema incluye **3 meses de garantía** desde la entrega. En ese tiempo corregimos sin costo cualquier falla de lo entregado y verificamos con ustedes que todo funcione bien. Durante el primer mes, además, hacemos los ajustes que su equipo pida sobre lo entregado a medida que lo usa en ofertas reales.

Después de la garantía, el soporte y los cambios se contratan por horas, con la tarifa vigente. Los módulos nuevos, como la especificación base, se cotizan aparte.

12. RIESGOS Y CÓMO LOS MANEJAMOS

Riesgo	Cómo lo manejamos
Que el sistema no dé el mismo total que su Excel.	Las reglas de cálculo se acuerdan en el análisis y, en las semanas 3 y 4, se compara el total de uno de sus libros con el del sistema, hasta el centavo.
Libros con estructuras distintas entre sí.	Se revisan en el análisis. La importación se hace para la estructura acordada; los libros que no la sigan se ajustan antes de cargarlos.
Que dos personas cambien lo mismo a la vez.	Cada rubro pertenece a una disciplina y cada cambio queda registrado con su autor. Las reglas de quién puede editar qué se definen en el análisis.
Una oferta de miles de rubros se vuelve lenta.	Se prueba con una oferta de ese tamaño antes de la entrega.
El servidor no está listo a tiempo.	Las pruebas de usuario pueden hacerse en un entorno de Turingtech, con datos de ejemplo, mientras se prepara el servidor.

13. LO QUE NECESITAMOS DE SEDEMI

Para la fase de análisis:

- Una persona de cada disciplina disponible para las sesiones, y Cristina como responsable del proyecto.
- Acceso a sus libros reales en las sesiones, bajo el acuerdo de confidencialidad.
- Una persona de TI para acordar los requisitos del servidor.

Para el desarrollo:

- El servidor listo, con acceso remoto para instalar y dar soporte durante la garantía.
- Los libros que quieran importar.
- Una persona que pruebe cada entrega y pueda aprobarla.

Fuera del alcance de esta propuesta:

- El servidor, su sistema operativo y sus licencias.
- La especificación base por potencia o tamaño y otros módulos posteriores.
- Conexiones con otros sistemas de SEDEMI, como contabilidad o compras.
- Funcionalidades no descritas en esta propuesta. Se cotizan aparte.

14. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Toda la información que SEDEMI comparta, incluidos sus libros, sus precios y las ofertas de sus clientes, se trata de forma confidencial, se firme o no el proyecto. Antes de la fase de análisis se firma un acuerdo de confidencialidad. La propiedad del código fuente y de la documentación pasa a SEDEMI con la salida a producción y el pago completo. Esta propuesta y el contrato que salga de ella se rigen por las leyes de la República del Ecuador.

15. PRÓXIMOS PASOS

1. Revisan esta propuesta con su jefatura y su equipo.
2. Nos reunimos para resolver dudas y ajustar lo que haga falta.
3. Firmamos el acuerdo de confidencialidad y la orden de inicio del sistema.
4. En la primera semana agendamos las sesiones con cada disciplina.

Esta propuesta tiene una vigencia de 30 días desde su fecha de emisión.

¿Lo revisamos juntos?

Escríbanos a **info@turingtech.com.ec**
o por WhatsApp al **+593 99 068 6162**

Conozca más:
turingtech.com.ec